# Cahier des charges matériel FactoryPulse

Le PDF illustré présente la proposition de montage de base, les affectations des 47 références, les accessoires à rechercher/fournir, les défauts étudiés et les critères de réception.

La révision du 13 octobre retient **les deux Raspberry Pi 4 B Th02**, alimentés via **l'Anker Th05, un port par Pi**, comme confirmé par l'utilisateur. Le premier Pi collecte le **GY-21 Th03** et le **MPU6050 Da46** après qualification; le second sert aux essais/intégration. **Ce47 et sa webcam** assurent Q01. **Ma25 est confirmé 5 V par vérification physique de l'utilisateur** : courant nominal et de démarrage inconnus; la précédente valeur de 38 mA est abandonnée. Un troisième port Anker est prévu pour le fan, avec raccord et protection à vérifier. HUSKYLENS n'est pas disponible. Aucun bloc 24 V n'est requis pour ce montage.

### Point d'alimentation à réceptionner

L'Anker annonce **2,4 A par port, 12 A au total**. La fiche Pi 4 B demande une source USB-C **5 V / 3 A**, ou **2,5 A si les périphériques USB consomment moins de 500 mA**. Le montage existant reste donc hors de cette recommandation; un fonctionnement sous faible charge ne constitue pas une garantie de stabilité. Voir les sources constructeur Pi4 et Anker.

Mesurer les deux Pi dans leur configuration réelle (SSD compris), puis les deux avec le fan : tension aux appareils, courant de pointe, journaux de sous-tension, redémarrages et erreurs disque. Les ports partagent une source : ne pas supposer d'isolation ni les mettre en parallèle. Si la réception échoue, l'ensemble reste non qualifié; aucune alimentation supplémentaire n'est supposée disponible.

### Présent et à rechercher sur place

- Présents/annoncés : 2 Pi4 B et SSD, Anker, Ma25 5 V, GY-21, MPU6050, PC/webcam, câbles Ethernet, switch et plaque de fixation.
- À identifier/qualifier : câbles USB-A vers USB-C des Pi, modèles SSD/adaptateurs, chargeur PC, bloc du switch, raccord USB/fan, courant fan et interfaces des capteurs.
- Non inventoriés : grille/capot, fixations isolantes complètes, fils et connecteurs capteurs, protections adaptées, multimètre, moyen limité en courant et oscilloscope. Une microSD pour essai sans SSD n'est pas supposée présente.
- Hors base : Pi3, Ma16 24 V, autres moteurs/solénoïdes, L298N et HUSKYLENS.

« Non inventorié » ne signifie pas absent : vérifier avant de prévoir un achat. L'affectation de chacun des 47 éléments est dans le PDF et `selection.json`.

## Statut à respecter

Les simulations ont été réellement exécutées avec **ngspice 42**. Ce sont des modèles analogiques équivalents et des balayages d'hypothèses : pas des modèles fabricant complets du Pi, des modules ou du ventilateur.

Les **16 scénarios** comprennent 7 cas I²C (dont tolérances), 4 cas d'alimentation, 1 régulateur hypothétique, 1 balayage de charge 5 V, 2 cas de source commune (deux Pi + fan) et 1 retour d'alimentation. Les charges sont hypothétiques, pas des consommations relevées. Les contrôles comparent RC à sa solution analytique, les tensions à la loi d'Ohm et détectent les dépassements de calibre/chutes de tension. **Un contrôle numérique réussi ne signifie pas que tous les montages sont sûrs.**

Aucun test physique, branchement ou pilotage matériel n'a été effectué. Le VCC des modules n'est pas arrêté : leurs régulateurs et résistances de rappel restent à identifier. Il faut qualifier VDD, VLOGIC et SDA/SCL, y compris lors du démarrage et de l'arrêt. Une alimentation interne valide ne suffit pas à prouver la compatibilité du bus 3,3 V.

## Fichiers

- selection.json : affectation proposée des 47 identifiants.
- simulate.py : génération et exécution des circuits, assertions numériques.
- build_pdf.py : PDF et images statiques (schémas, courbes, photos).
- validate.py : contrôle du PDF, des identifiants et des preuves de simulation.
- Résultats : hypothèses et valeurs calculées.
- Circuits : fichiers SPICE reproductibles.
- Traces et journaux : sorties du moteur.
- Catalogue documentaire et RAG : sources des 47 références, originaux, empreintes, extraits paginés et incertitudes.

## Reproduire depuis la racine du dépôt

Python >=3.12 pour les versions figées ci-dessous, ngspice accessible dans le PATH, puis un environnement virtuel :

```
python -m pip install -r materials/cahier_des_charges/requirements.txt
python materials/references/prepare_rag.py
python materials/cahier_des_charges/simulate.py
python materials/cahier_des_charges/build_pdf.py
python materials/cahier_des_charges/validate.py
```

Si ngspice est installé ailleurs : `--ngspice /chemin/vers/ngspice` (ou chemin Windows vers `ngspice.exe`). Le script ne commande aucun appareil. Il lance uniquement ce simulateur avec les circuits générés localement.

Les netlists écrivent dans `../traces/` : pour les lancer directement, se placer dans leur dossier `netlists/`. Toutes les sorties calculées restent dans `data/outputs/cahier_des_charges/`, ignoré par Git. Le PDF doit donc être partagé explicitement si nécessaire. Seule Ma25 est corrigée dans le CSV; les photos et documents techniques originaux sont conservés. Le catalogue RAG est resynchronisé.

## Réception et revue

Le PDF contient la revue proposée entre montage, monitoring, vision et intégration. Consigner les mesures réelles dans une copie des modèles FICHE_MATERIEL, FICHE_MONTAGE et FICHE_ESSAI. Les cases non mesurées restent inconnues. Ne pas provoquer de surchauffe, de court-circuit ou de déséquilibre pour tester les alertes.